

Direction : Consider the following for the next **two (02)** items that follow.

Two regression lines are given as $3x - 4y + 8 = 0$ and $4x - 3y - 1 = 0$.

106. Consider the following statements :

1. The regression line of y on x is $y = \frac{3}{4}x + 2$.
2. The regression line of x on y is $x = \frac{3}{4}y + \frac{1}{4}$.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

107. Consider the following statements :

1. The coefficient of correlations r is $\frac{3}{4}$.
2. The means of x and y are 3 and 4 respectively.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Direction : Consider the following for the next **two (02)** items that follow.

The marks obtained by 60 students in a certain subject out of 75 are given below :

Marks	Number of students
15-20	4
20-25	5
25-30	11
30-35	6
35-40	5
40-45	8
45-50	9
50-55	6
55-60	4
60-65	2

108. What is the median?

- (a) 35
(b) 38
(c) 39
(d) 40

109. What is the mode?

- (a) 27·27
(b) 27·73
(c) 27·93
(d) 28·27

110. अंतराल $[15, 64]$ में अंतर्विष्ट धनपूर्णांकों का माध्य क्या है?

(a) 36.8

(b) 38.3

(c) 39.5

(d) 40.3

111. संख्याओं

$$x, x, x+2, x+3, x+10$$

जहाँ x एक धनपूर्णांक है, के समुच्चय के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

1. माध्य $>$ बहुलक

2. माध्यिका $>$ माध्य

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

112. 10 प्रेक्षणों का माध्य 5.5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 4 से गुणा कर दिया जाए और 44 में से घटा दिया जाए, तो नया माध्य क्या होगा?

(a) 20

(b) 22

(c) 34

(d) 44

113. यदि 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 का गुणोत्तर माध्य g है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) $8 < g < 16$

(b) $16 < g < 32$

(c) $32 < g < 64$

(d) $g > 64$

114. यदि 60 और x का हरात्मक माध्य 48 है, तो x का मान क्या है?

(a) 32

(b) 36

(c) 40

(d) 44